

Subgroup (부분군)

Notation $\langle G, * \rangle$

군을 표현하는 Notation

① Multiplicative notation

$$a * b \rightarrow ab \text{ or } a \cdot b.$$

항등원을 '1' 이라고 표현함

양의 정수 n 에 대해

$$a * a * \dots * a = a^n$$

② Additive notation

$$a * b \rightarrow a + b$$

항등원을 '0' 이라고 표현함

양의 정수 n 에 대해

$$a * a * \dots * a = na \text{ 로 표현.}$$

항등원 e 에 대해 a^0 or $0 \cdot a$ 로 표현.
 a^n or na 의 G 에서의 역수를
 a^{-n} or $(-n)a$ 로 표현.
 $\forall n$ 은 G 의 원소가 아닐 수 있다.

Definition.

군 G 의 부분집합 H 가 G 의 이항연산 $*$ 에 대해 닫혀있고, H 가 $*$ 에 대해 군이 된다면, H 는 G 의 부분군이라고 한다.

Notation. $H \leq G$. 또는 $H < G$ (H 는 G 의 진부분군)

Ex 1.

$$(\mathbb{Z}, +) < (\mathbb{R}, +)$$

$$(\mathbb{Q}^+, \cdot) \not< (\mathbb{R}, +)$$

- 모든 군은 부분군을 적어도 하나 이상 포함한다.
항등원 하나로 이루어진 $\{e\}$ 이 군이 되기 때문.

Group of permutation (Symmetric Group).

Definition.

A 를 공집합이 아닌 집합이라고 하자.

A 의 Permutation 은 A 에서 A 로 가는 일대일 대응을 말한다.

σ, τ 를 A 의 Permutation 이라 하자.

그러면 $\sigma \circ \tau$ 역시 A 에서 A 로 가는 일대일 대응이 된다.

Theorem 1.

A 가 공집합이 아니라고 하자.

$S_A :=$ set of all permutation of A .

라 하면, S_A 는 함수의 합성연산에 닫혀있다.

$(S_A, \circ)$ 는 군이 된다.

증명.

① 함수의 합성 연산은 항상 결합법칙을 만족한다.

② 항등원의 존재

$$1_A : A \rightarrow A$$

임의의 $f \in S_A$ 에 대하여

$$f \circ 1_A = 1_A \circ f = f.$$

③ 역원의 존재.

$f \in S_A$ 라는 것은 f 가 일대일 대응이므로,

f^{-1} 가 존재하고,

$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = 1_A$ 가 되며, $f^{-1} \in S_A$ 이므로

모든 $f \in S_A$ 에 대해 f 의 역원이 S_A 에 존재한다.

Definition.

$A = [n] = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 라 하자.

그러면 S_A 를 S_n 으로 나타내기도 한다.

$n=4$, 라 하고

$$\sigma(1) = 4$$

$$\sigma(2) = 2.$$

$$\sigma(3) = 1$$

$$\sigma(4) = 3 \quad \text{이라 하자.}$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Definition.

G 가 군일 때, G 의 원소의 개수를 G 의 위수라고 하며 $|G|$ 로 표현한다.

Theorem 2. (2-step 부분군 판정법)

G 가 군이고, H 가 G 의 부분집합이라 하자.

H 가 G 의 부분군이라는 것은 아래 3가지 조건을 만족하는 것과 동치이다.

① $H \neq \emptyset$

② H is closed under $*$

③ $\forall a \in H, a^{-1} \in H$

Theorem 3. (1-step 부분군 판정법)

G 가 군이고, H 가 G 의 부분집합이라고 하자

$$H \leq G \iff \textcircled{1} H \neq \emptyset$$

$$\textcircled{2} \forall x, y \in H, xy^{-1} \in H$$

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{P \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(P) \neq 0\}$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{P \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(P) = 1\}$$

$SL_n(\mathbb{R})$ 이 $GL_n(\mathbb{R})$ 의 부분군이 되는가?

$$\textcircled{1} I_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \in SL_n(\mathbb{R})$$

이므로 공집합이 아니다.

$\textcircled{2} X, Y \in SL_n(\mathbb{R})$ 일 때 $XY^{-1} \in SL_n(\mathbb{R})$ 인가?

$$\det(XY^{-1}) = \det(X) \cdot \det(Y^{-1})$$

$$= \det(X) / \det(Y) = 1/1 = 1$$

• 모든 준은 항등원으로만 이루어진 자명한 부분군을 가진다.